



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

IDSS PER A LA GESTIÓ DE CANCEL·LACIONS EN RESERVES HOTELERES

Grup 8: Joel Alfaro, Pablo Chacón, Pau Escobar , Blanca Mira, Daniel Pastor

Processos d'Anàlisi Intel·ligent de Dades, Grau en Intel·ligència Artificial, Maig 2026

AI-COUNCIL CANVAS

TASCA I DECISIÓ

Quina tasca vols analitzar?

Identificar quines reserves hoteleres (City Hotel i Resort Hotel) tenen risc de ser cancel·lades.

Quina decisió es pot millorar amb IA?

Decidir quines reserves tenen alt risc de cancel·lació per aplicar mesures preventives abans de la data d'arribada.

Quin aspecte vols millorar?

Reduir l'impacte econòmic de les cancel·lacions inesperades i millorar la planificació d'ocupació i ingressos.

PROPOSTA DE VALOR

Quin valor proporciona una solució basada en IA?

Evitar pèrdues alertant a l'hotel del risc de "No-Show".

DADES

Tenim accés a les dades necessàries?

Si. Disposem d'un conjunt de dades de reserves que inclou tant la informació de cada reserva com el seu resultat (cancel·lada o no cancel·lada).

JUDICI

Quin preu pels errors del sistema?

S'accepta que es generin alertes innecessàries, és més costós no detectar una cancel·lació que aplicar una acció preventiva innecessària

RESULTAT

Com podem mesurar l'èxit del projecte?

Accuracy del model, recall de cancel·lacions, reducció d'habitacions buides, increment del percentatge real d'ocupació

DESPLEGAMENT

Què em falta per posar en marxa aquest projecte?

Integrar el model al sistema de reserves

Definir el llindar de risc conjuntament amb el Revenue Manager, tenint en compte l'impacte econòmic i la tolerància al risc de l'hotel.

Formació del personal

Pilot inicial en un dels hotels

RISCOS

Overbooking fallit: Si el model prediu erròniament una cancel·lació que no es produeix

Hotel podria haver de real·lotjar clients ("walking")

Generant costos i mala reputació.

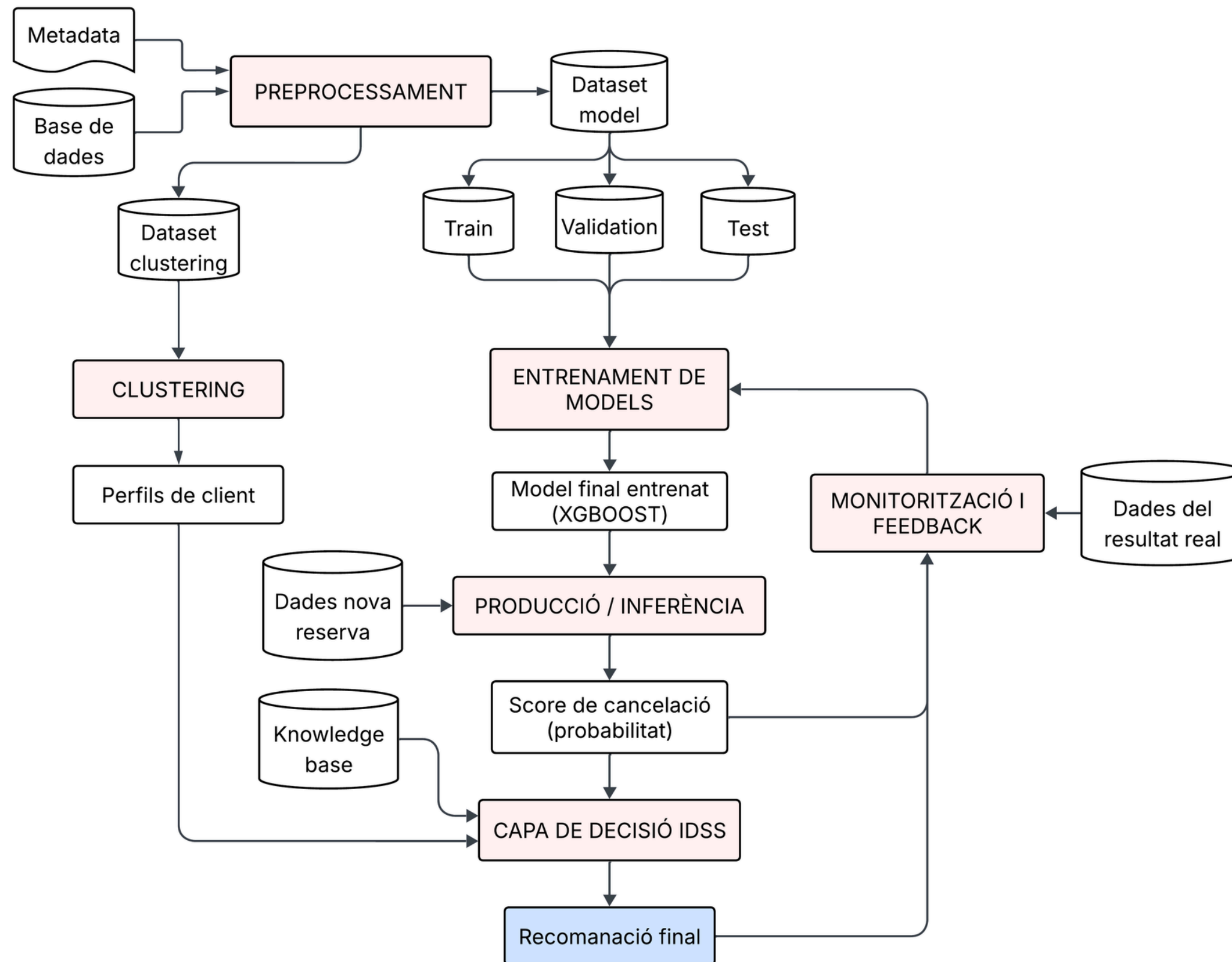
BARRERES

Manca de comunicació entre els departaments de vendes i recepció.

Adopció: Hotels independents amb poca cultura de dades o recursos limitats.

Resistència a canviar els protocols actuals de gestió de reserves.

ARQUITECTURA DEL IDSS



Preprocessament de dades

- Dos fluxos diferenciats: model i clustering

Entrenament de models

- Millor model XGBoost

Clustering

- Assignació de perfils operatius

Producció/Inferència

- Nova reserva → predicció
- Es calcula score de cancel·lació

Capa de decisió IDSS

- Integració de model + perfils + kb
- Classificació en **nivells de risc**
- Genera **recomanació final**

Monitorització i feedback

- Comparació amb resultats reals
- Reentrenament periòdic

DIFERÈNCIES PREPROCESSAMENTS

1 MODELS PREDICTIUS

- **Objectiu:** predir cancel·lació
- Utilitza una **representació més completa** del dataset
- Variables **temporals** i **comercials**
- Variables numèriques escalades
- Categòriques **one-hot encoding**
- Eliminar variables per evitar **data leakage**
- **Sortida final:** 65 variables

2 CLUSTERING

- **Objectiu:** obtenir perfils interpretables
- Selecciona **menys variables i més representatives** del comportament
- Variables de planificació, estada, valor econòmic, historial i context
- S'evita el one-hot encoding → **mapatges simples**
- **Sortida final:** 16 variables + clúster

MODELS DE DADES

1

Dues fases d'avaluació:

- Models base: Logistic Regression, Linear SVC i Decision Tree
- Models avançats amb validació creuada: Random Forest, Extra Trees, HistGradientBoosting i XGBoost

2

Criteri de selecció

- Priorització de l'F1-score
- Atenció especial al recall per detectar cancel·lacions

3

Models Finals:

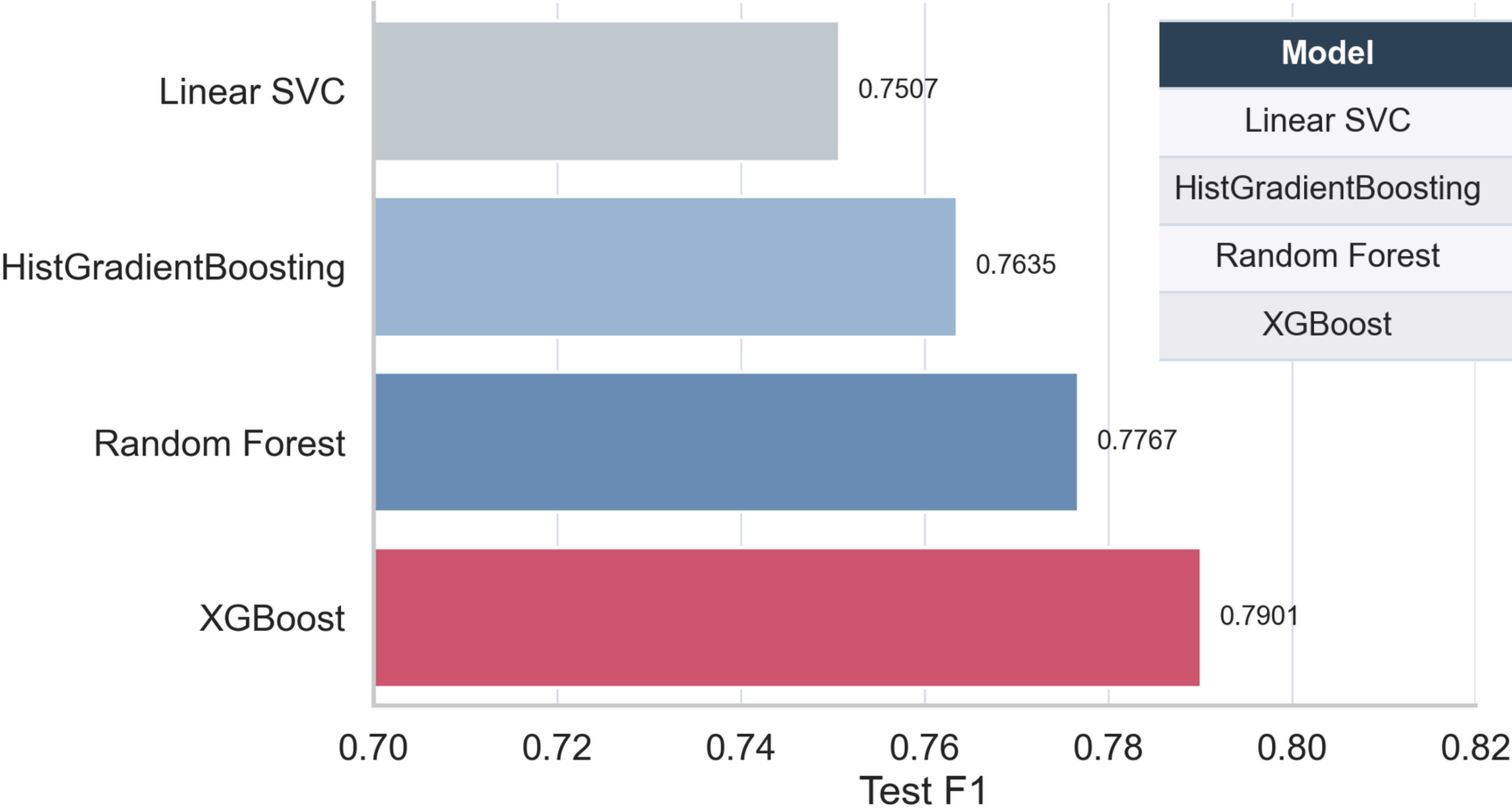
- Millor baseline: Linear SVC
- **Millor model final: XGBoost**

4

SHAP sobre Model Final:

- SHAP: risc de cancel·lació condicionat per country_risk, lead_time i senyals de comportament previ.

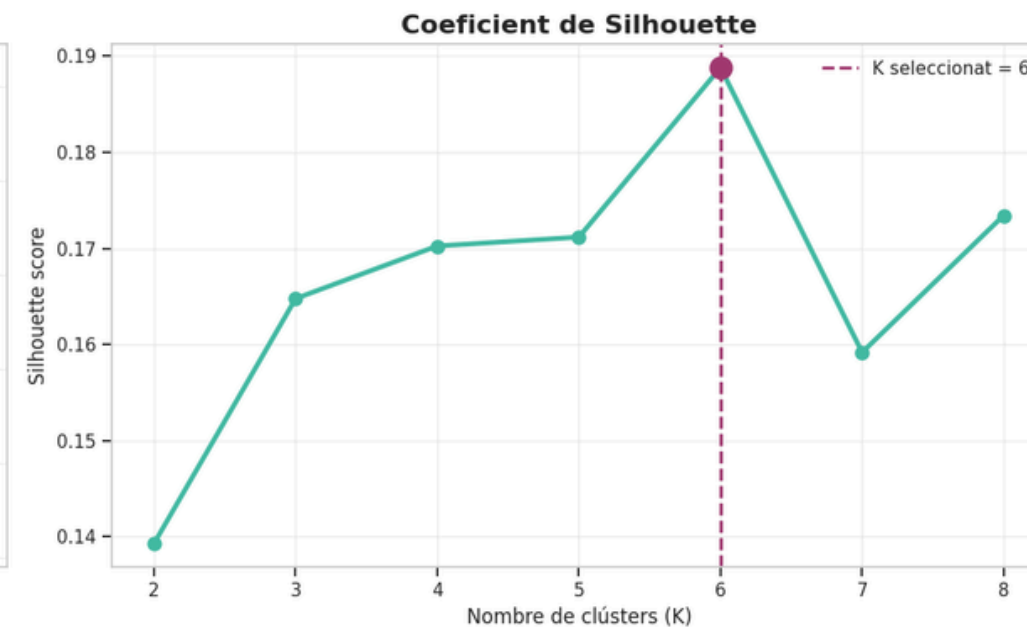
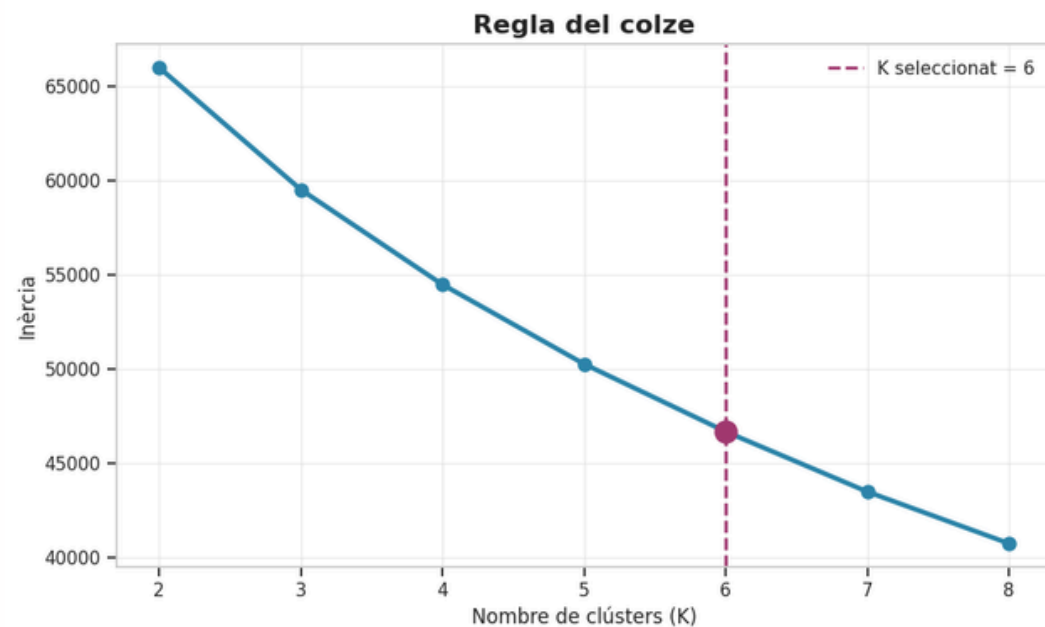
COMPARATIVA DELS MILLORS MODELS



Model	ROC AUC
Linear SVC	0.8876
HistGradientBoosting	0.9221
Random Forest	0.9209
XGBoost	0.9232

CLUSTERING D'USUARIS

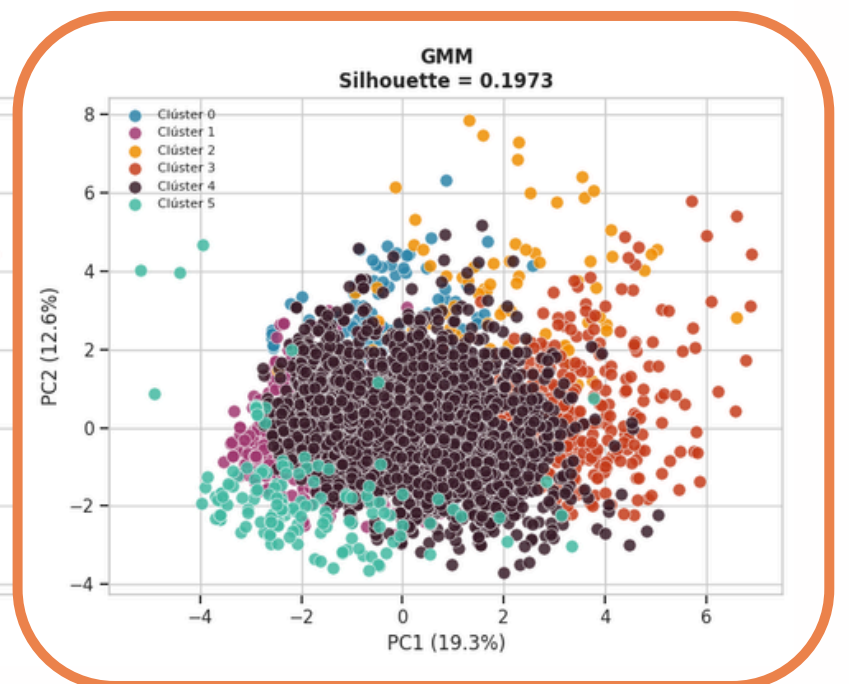
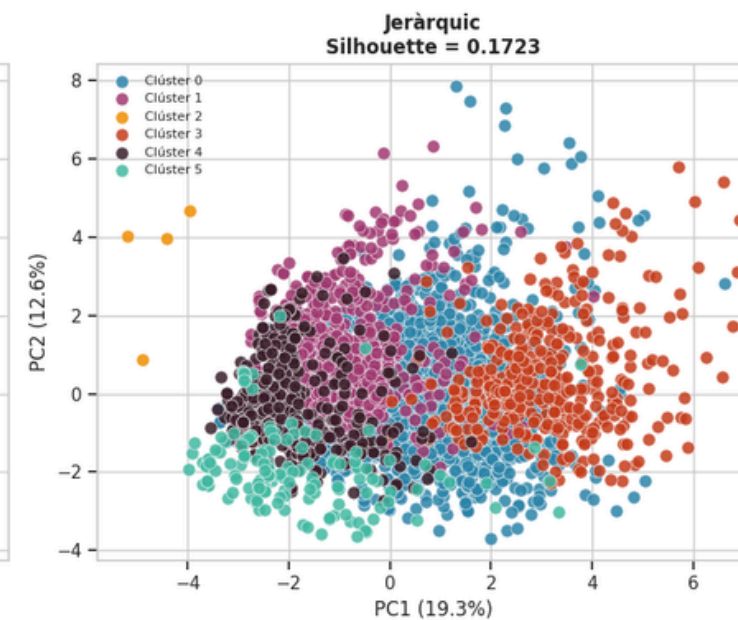
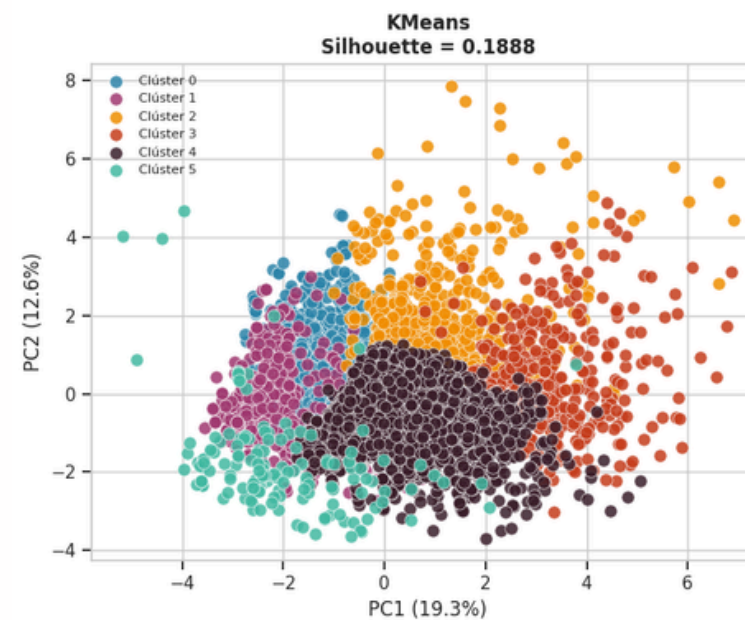
Selecció visual del nombre òptim de clústers



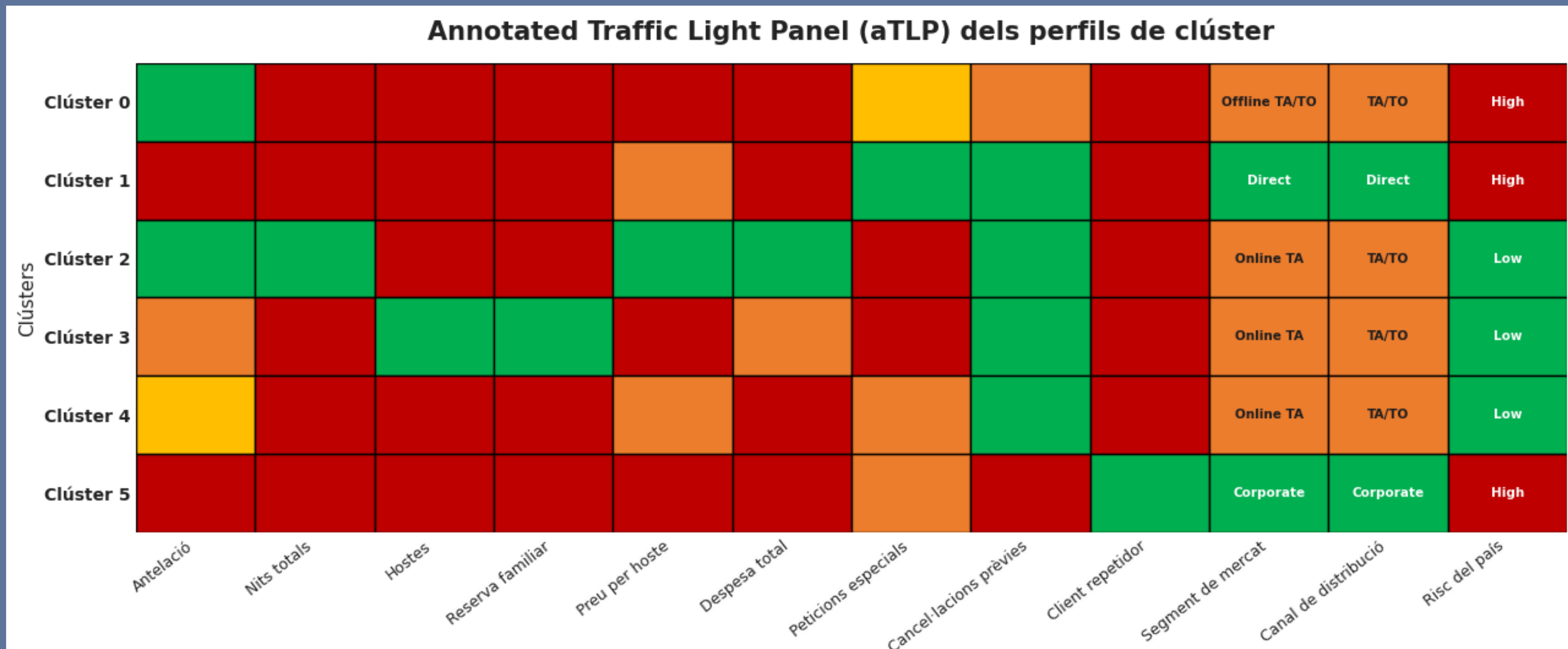
- Valors de K entre 2 i 8
- **Regla del colze** → disminució **progressiva** de la inèrcia
- **Coeficient de silhouette** màxim amb **K = 6**
 - Menys clusters → perdien perfils
 - Més clusters → interpretació poc clara

- S'han comparat **tres enfocaments**:
 - K-means
 - Clustering jeràrquic
 - GMM
- **GMM** → obté la **millor silhouette** i perfils més coherents.

Comparació visual de models en PCA 2D



CLUSTERING D'USUARIS - ATLP



Cluster 0: **Planificador anticipat**

Cluster 1: **Reserva d'última hora**

Cluster 2: **Viatger premium**

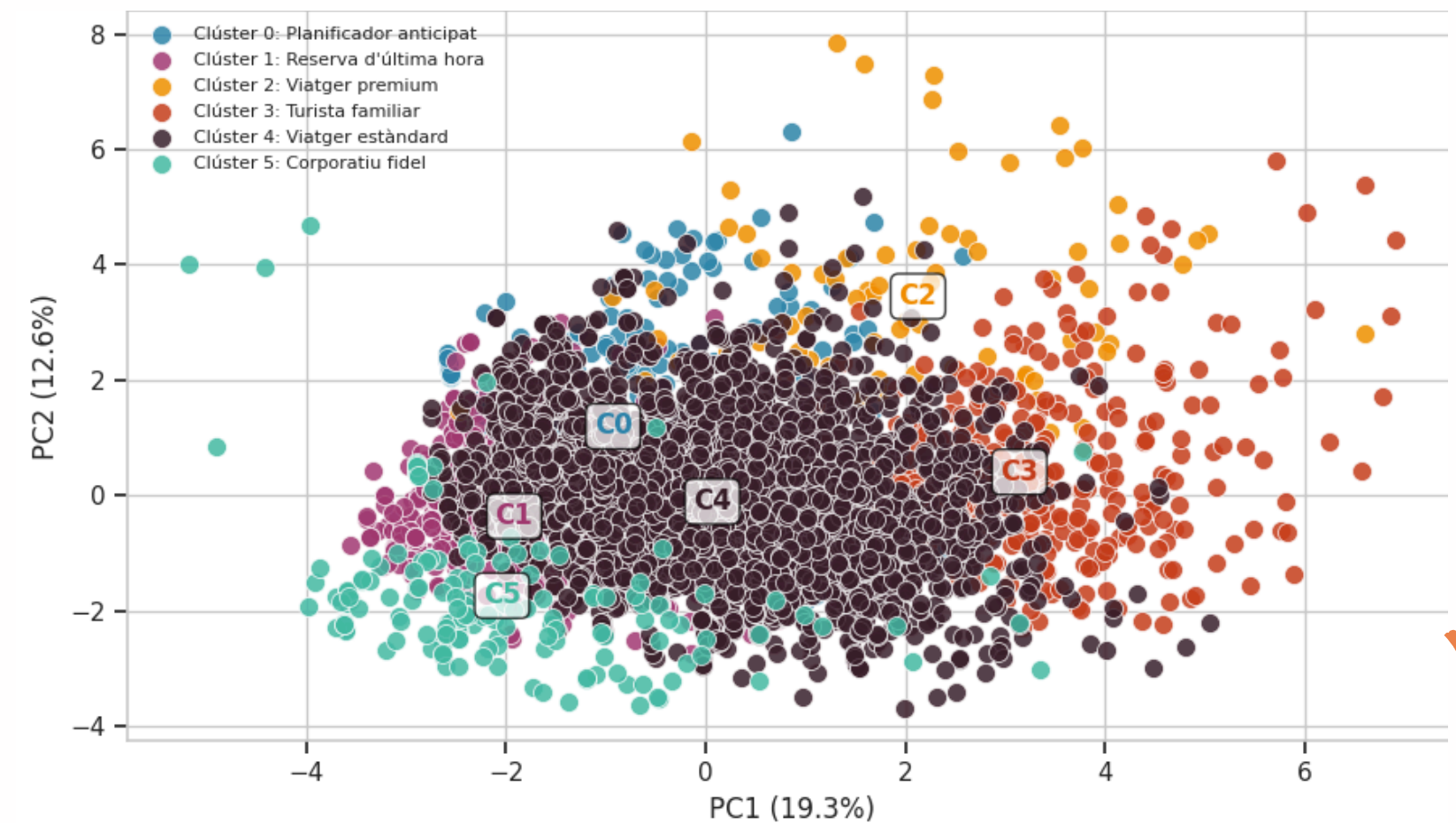
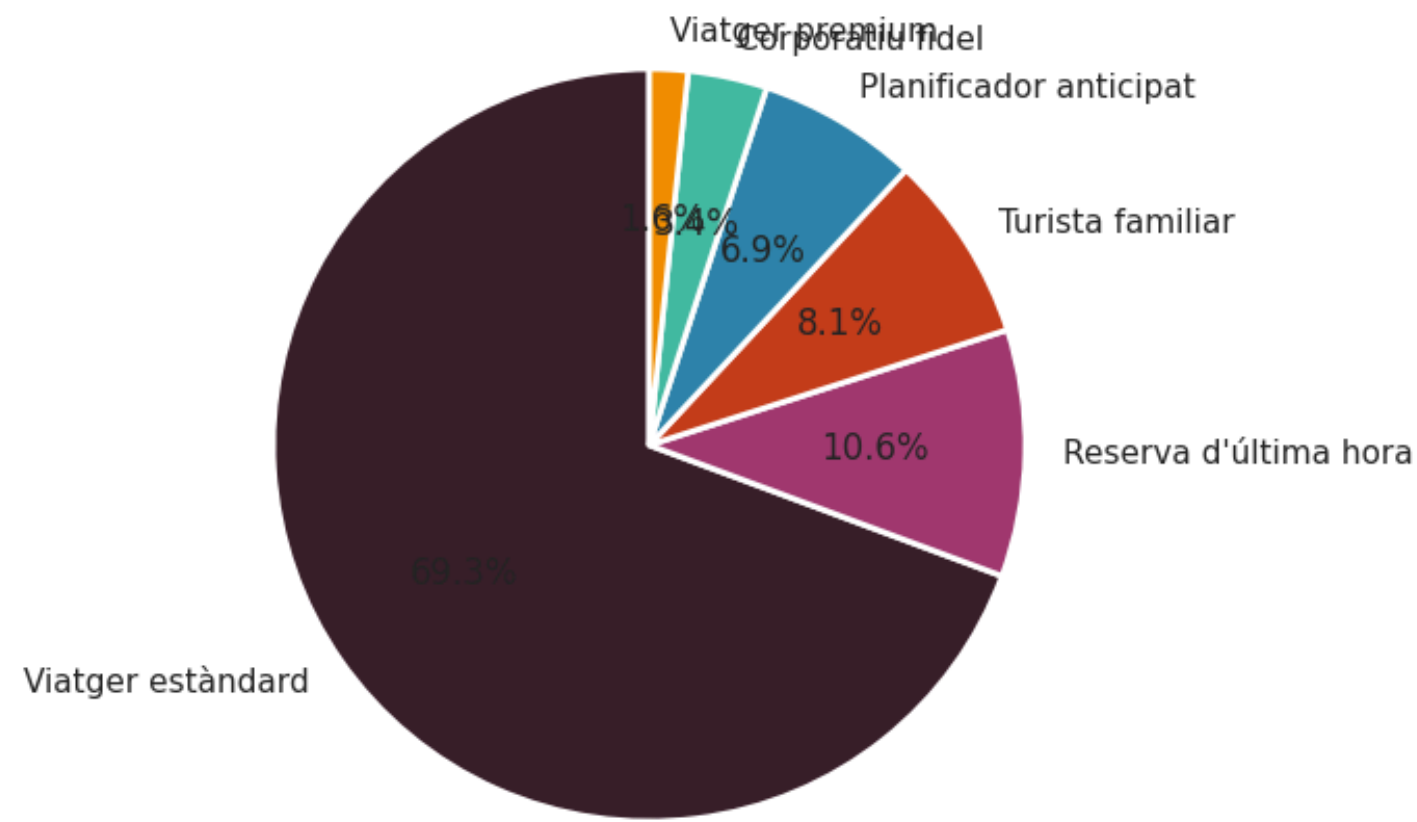
Cluster 3: **Turista familiar**

Cluster 4: **Viatger estàndard**

Cluster 5: **Corporatiu fidel**

RESULTAT CLUSTERING

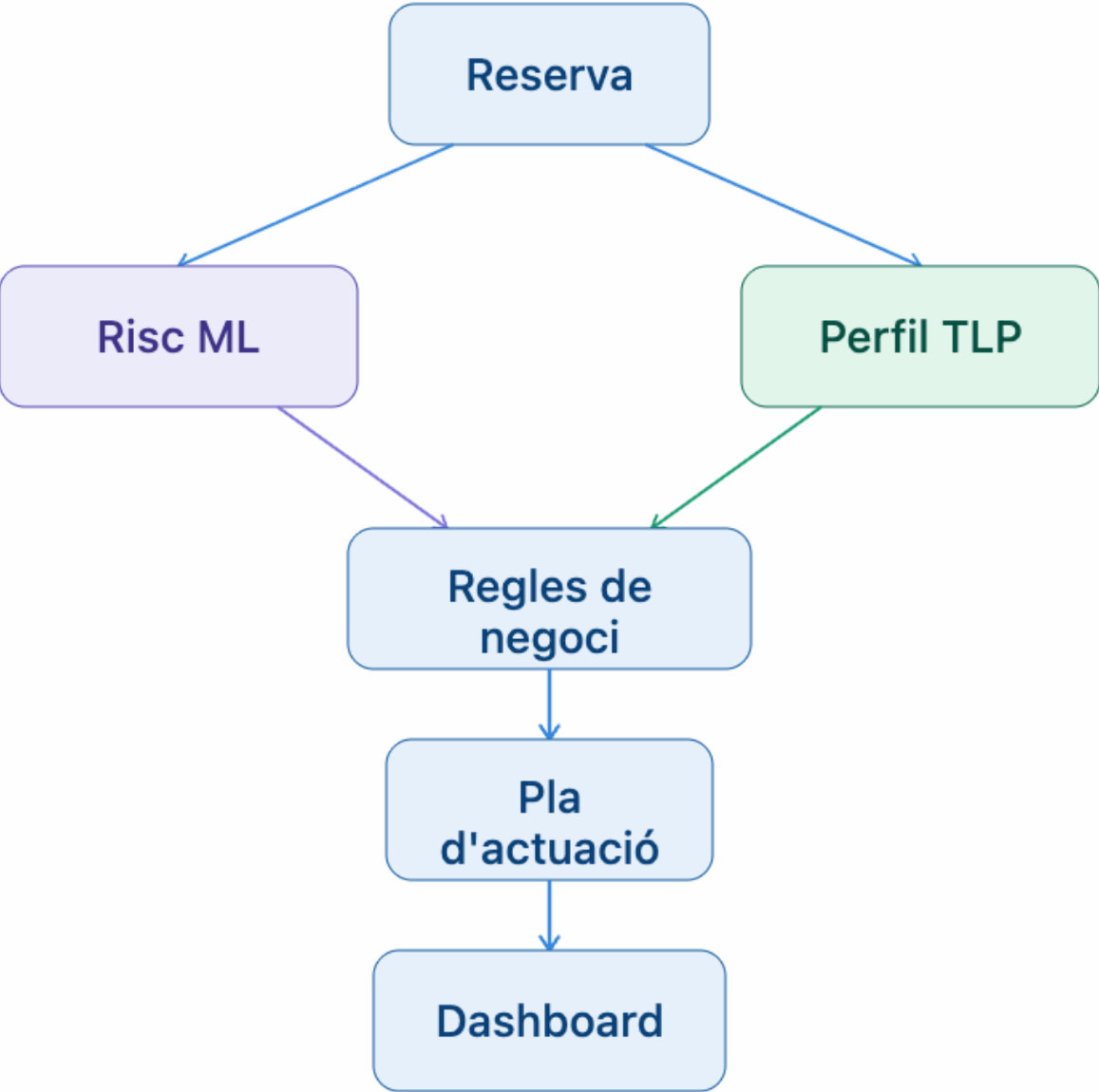
Distribució de perfils interpretatius



- **C0 - Planificador anticipat:** molta antelació, estada curta i baixa despesa
- **C1 - Reserva d'última hora:** poca antelació i reserva directa amb l'hotel
- **C2 - Viatger premium:** estada llarga i alt valor econòmic
- **C3 - Turista familiar:** més hostes i perfil familiar
- **C4 - Viatger estàndard:** perfil mitjà i majoritari
- **C5 - Corporatiu fidel:** empresa o client repetidor

PCA 2D ≈ 32% de variància
Per arribar al **80%** calen **8 components**, per això alguns **clústers se solapen**

DEFINICIÓ DE REGLES: DE PERFILS A ACCIONS



Perfil	● Baix	● Mitjà	● Alt	● Crític
Planificador Anticipat	Email de confirmació i informació útil	Reactivació + canvi de dates + SMS	Trucada + validar garantia	Supervisor + revisió inventari
Reserva d'Última Hora	Pre-check-in immediat	SMS ràpid + revisió dades	Trucada + garantia / preautorització	Protocol no-show + revenue / recepció
Viatger Premium	Email personalitzat + preferències	Guest relations + benefici condicionat	Direcció + oferta premium	Comitè breu + pla de retenció
Turista Familiar	Info familiar + preferències	Checklist + SMS	Trucada logística + flexibilitat	Escalar reserves + revisar inventari
Viatger Estàndard	Email automàtic	Email/SMS preventiu	Protocol estàndard + garantia si cal	Automatització reforçada + revenda
Corporatiu Fidel	Condicions corporatives + check-in exprés	Contacte corporatiu	Account manager + revisió CRM	Revisió comercial + protegir relació

■ Risc baix

■ Risc mitjà

■ Risc alt

■ Risc crític

EXEMPLE D'US

FICHA DE INTERVENCION

BK-20263105 - City Hotel

CRITICO - 97,5 %

Pendiente

QUE PASA

CRITICO con 97,5 % de probabilidad. Señales: 629 dias de antelacion, pais Portugal (PRT) con riesgo alto.

QUE HACER

Contactar directamente para confirmar intencion de llegada.

PARA QUE SIRVE

Confirmar si el cliente mantiene la reserva antes de perder margen de reaccion.

Perfil detectado

Viajero Estandar

Pertenece al cluster 4, Viajero Estandar. Este perfil combina 97,5 % de riesgo, 629 dias de antelacion, pais de riesgo alto. Las acciones recomendadas buscan aumentar compromiso, confirmar intención de llegada y proteger inventario cuando el riesgo observado lo justifica.

Llegada

30 March 2017

Opciones de actuacion

Se muestran 3 acciones consolidadas del plan recomendado para este perfil TLP.

- 1

Contactar y pedir confirmación explícita de llegada.

EMAIL

Sirve para dejar constancia escrita, explicar condiciones y enviar una oferta o recordatorio personalizado. Programar 14 o 7 o 2 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Redactar email

Marcar realizada
- 2

Solicitar garantía reforzada, tarjeta validada o prepago según política.

GARANTIA

Sirve para reducir cancelaciones de ultimo momento cuando el riesgo o las reglas piden mas compromiso. Programar 14 o 7 o 2 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Solicitar garantia

Marcar realizada
- 3

Si no responde, preparar liberación o reventa controlada del inventario.

LLAMADA

Recomendado para una reserva critico: permite confirmar intencion, resolver dudas y registrar la respuesta. Programar 14 o 7 o 2 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Preparar llamada

Marcar realizada

Ejecutar todo el plan recomendado

FICHA DE INTERVENCION

BK-20260318 - Resort Hotel

ALTO - 65,2 %

Pendiente

QUE PASA

ALTO con 65,2 % de probabilidad. Señales: 256 dias de antelacion, 1 cancelacion previa, pais Reino Unido (GBR) con riesgo alto, 1791 € expuestos.

QUE HACER

Contactar directamente para confirmar intencion de llegada.

PARA QUE SIRVE

Reducir incertidumbre y aumentar compromiso antes de la fecha de llegada.

Perfil detectado

Viajero Premium

Pertenece al cluster 2, Viajero Premium. Este perfil combina 65,2 % de riesgo, 1 cancelaciones previas, 256 dias de antelacion, pais de riesgo alto. Las acciones recomendadas buscan aumentar compromiso, confirmar intención de llegada y proteger inventario cuando el riesgo observado lo justifica.

Opciones de actuacion

Se muestran 3 acciones consolidadas del plan recomendado para este perfil TLP.

- 1

Contactar y pedir confirmación explícita de llegada.

LLAMADA

Recomendado para una reserva alto: permite confirmar intencion, resolver dudas y registrar la respuesta. Programar 45 o 21 o 7 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Preparar llamada

Marcar realizada
- 2

Enviar comunicación breve con condiciones claras y enlace de confirmación.

EMAIL

Sirve para dejar constancia escrita, explicar condiciones y enviar una oferta o recordatorio personalizado. Programar 45 o 21 o 7 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Redactar email

Marcar realizada
- 3

Escalar a dirección de hotel o guest relations por tratarse de un perfil premium con riesgo alto.

LLAMADA

Recomendado para una reserva alto: permite confirmar intencion, resolver dudas y registrar la respuesta. Programar 45 o 21 o 7 dias antes de la llegada. Se puede aplicar sola o combinada con otras opciones del plan.

Preparar llamada

Marcar realizada

Ejecutar todo el plan recomendado

1 DASHBOARD

2 WEB DE RESERVES

3 AGENT D'EMAIL



VALIDACIONS

PIPELINE

- ✓ **Any com a categòrica**
L'any no és numèric continu, sinó context temporal.
- ✓ **Anys nous no vistos**
El preprocessador genera one-hot sense errors per dades futures.
- ✓ **Coherència entrenament-producció**
Imputació, escalat i one-hot idèntics en tots dos entorns.

INFRAESTRUCTURA

- ✓ **Fitxers necessaris presents**
Model, preprocessador, YAML i clustering als directoris esperats.

MODEL DE CONEIXEMENT

- ✓ **Cobertura YAML completa**
Tots els perfils tenen accions per a BAJO, MEDIO, ALTO i CRÍTIC.
- ✓ **Sense regles residuals**
Cap estructura de versions anteriors que contradigui la lògica actual.

VALIDACIONES

Ordenadas por urgencia de tratamiento

RESERVA

R

WEB-7137935

Resort Hotel - 2 huéspedes - 3 noches

C

WEB-7004681

City Hotel - 2 huéspedes - 4 noches

C

WEB-6910693

City Hotel - 4 huéspedes - 6 noches

R

WEB-6767596

Resort Hotel - 4 huéspedes - 3 noches

C

WEB-6393333

City Hotel - 4 huéspedes - 1 noches

R

BK-20260238

Resort Hotel - 2 huéspedes - 2 noches

R

BK-20263594

Resort Hotel - 2 huéspedes - 2 noches

R

BK-20263863

Resort Hotel - 2 huéspedes - 7 noches

FICHA DE INTERVENCION

WEB-7137935 - Resort Hotel

ALTO - 76,1 %

Pendiente

QUE PASA

ALTO con 76,1 % de probabilidad. Señales: 365 días de antelación, 708 € expuestos.

QUE HACER

Contactar directamente para confirmar intención de llegada.

PARA QUE SIRVE

Reducir incertidumbre y aumentar compromiso antes de la fecha de llegada.

Perfil TLP

Reserva de Ultima Hora

Llegada

25 May 2027

Valor estimado

708 €

Canal

Direct - Direct

Tipo deposito

No Deposit

Estancia

3 noches - 2 huéspedes

Huesped

a

Email huesped

p@gmail.com

Habitacion y regimen

Tipo C - HB

Tipo C: habitacion superior. HB: media pension.

Historial

Sin cancelaciones previas registradas. Primera reserva o sin historial suficiente.

Origen de la reserva

Pais: Reino Unido (GBR) - riesgo pais Medium - 0 peticion(es) especial(es)

El pais procede de dataset_5000.csv; el nivel de riesgo pais procede de las variables preparadas para el IDSS.

GM Grand Meridian Hotel

✓

RESERVA CONFIRMADA

WEB-7137935

Tu reserva ha sido registrada correctamente.

Hotel

Resort Hotel

Fechas

25 de mayo de 2027

Noches y huéspedes

3 noches · 2 huéspedes

Huésped

a

Email

p@gmail.com

Habitación

Superior · HB

Depósito

No Deposit

Precio total

708 €

Estado

Pendiente

Reserva confirmada. Enviaremos la confirmación por email en cuanto sea procesada.

Nueva reserva

TIPUS D'USUARIS

Perfil operatiu

- Personal de gestió diària de reserves
- Priorització de reserves amb risc alt
- Suport a accions de seguiment o revisió

Perfil tàctic

- Responsables de revenue management
- Ajust d'estratègies d'overbooking
- Revisió de llindars de risc i decisions comercials

Perfil directiu

- Supervisió i visió agregada del sistema
- Anàlisi de tendències i patrons de cancel·lació
- Suport a decisions de planificació més global

TREBALL FUTUR I MILLORES

CURT TERMINI

- Validació amb casos reals
- Exemples d'emails generats
- Revisió de recomanacions
- Consolidació del prototip

MIG TERMINI

- Base de dades o API real
- Sistema de feedback
- Ampliació del dataset
- Proves pilot amb usuaris

LLARG TERMINI

- Integració amb PMS/CRM
- Reentrenament automàtic
- Predicció de no-shows
- Models temporals i estacionalitat

CONCLUSIONS

Sistema Desenvolupat

- Prototip funcional d'IDSS hoteler
- Model predictiu amb XGBoost
- Clustering de perfils de reserva
- Regles de negoci i model de coneixement
- Dashboard intern + web pública
- Pipeline complet integrat

Valor Afegit

- Suport a la presa de decisions
- Priorització de reserves amb risc
- Recomanacions adaptades al context
- Reducció de la incertesa operativa
- Millor gestió d'ingressos i recursos
- Transformació de prediccions en accions

El projecte no només prediu cancel·lacions, sinó que transforma aquestes prediccions en accions útils per a la gestió hotelera.